CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Portée et angle de tir

1) $x = v_0 \cos\alpha\, t$; $y = -5t^2 + v_0 \sin\alpha\, t$; $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$.

2) $y = 0$, $x \neq 0$: $x = \dfrac{2v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g} = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$.

3) Maximale pour $\sin 2\alpha = 1$: $\alpha =$ **45°** ; $P_{\max} = \dfrac{v_0^2}{g} =$ **40 m**.

4) $\sin(2(90° - \alpha)) = \sin(180° - 2\alpha) = \sin 2\alpha$. $P(30°) = P(60°) =$ **34,6 m**.

5) $H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$; $H(30°) =$ **5 m**.

6) $\sin 2\alpha = 0{,}75$: $\alpha =$ **24,3°** ou **65,7°**.

7) $H = \dfrac{v_0^2}{4g} =$ **10 m**.

Correction de l'exercice 2 : Atterrissage d'un sauteur à ski

1) $x = 25t$, $y = -5t^2$: $y = -\dfrac{x^2}{125}$.

2) $y = -x - 5$.

3) $\dfrac{x^2}{125} = x + 5 \Rightarrow x^2 - 125x - 625 = 0 \Rightarrow x =$ **129,8 m** ; $y = -134{,}8$ **m**.

4) $d = x\sqrt{2} =$ **183,6 m**.

5) $t = \dfrac{129{,}8}{25} =$ **5,19 s** ; $v_y = -51{,}9$ m/s ; $v = \sqrt{625 + 2694} =$ **57,6 m/s**.

6) Vitesse à 64,3° sous l'horizontale, piste à 45° : **19,3°**.

Correction de l'exercice 3 : Franchir un mur

1) $\cos^2 45° = \dfrac{1}{2}$: $y = x - \dfrac{g}{v_0^2}x^2$.

2) $10 - \dfrac{980}{v_0^2} \geq 3 \Rightarrow v_0^2 \geq 140 \Rightarrow v_0 \geq$ **11,8 m/s**.

3) Portée $\dfrac{v_0^2}{g} = \dfrac{140}{9{,}8} = 14{,}3$ m : **4,3 m** derrière le mur.

4) $y(10) = 10 - \dfrac{980}{196} = 5$ m : **2 m au-dessus**. $v_x = 9{,}90$ m/s ; $t = 1{,}01$ s ; $v_y = 9{,}90 - 9{,}90 = 0$: $v =$ **9,90 m/s** (il est au sommet).

5) $v_x = 11{,}8\cos 45° = 8{,}37$ m/s : $t =$ **1,20 s**.

Correction de l'exercice 4 : Déflexion électrostatique sur un écran

1) $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2$.

2) $\tan\beta = \dfrac{a\ell}{v_0^2} = 0{,}4375 \Rightarrow \beta = \mathbf{23{,}6°}$.

3) Tangente en S : $y - y_S = \tan\beta(x - \ell)$; pour $y = 0$: $x = \ell - \dfrac{y_S}{\tan\beta} = \ell - \dfrac{\ell}{2} = \dfrac{\ell}{2}$: elle coupe l'axe en **I**.

4) $Y = D\tan\beta = 0{,}30 \times 0{,}4375 = \mathbf{13{,}1\ cm}$.

5) $Y = \dfrac{D\ell}{v_0^2}a$: **la déflexion est proportionnelle à** a (donc à la tension entre les plaques) : principe de l'oscilloscope.

6) Y est divisé par 4 : **3,28 cm**.

Correction de l'exercice 5 : Accélération constante oblique

1) $\vec{v}(2t; 3-4t)$; $x = t^2$; $y = 3t - 2t^2$.

2) $t = \sqrt{x}$ $(x \geq 0)$: $y = 3\sqrt{x} - 2x$: arc de **parabole** (d'axe parallèle à $\vec{a}$).

3) $v^2 = 4t^2 + (3-4t)^2 = 20t^2 - 24t + 9$, minimale pour $t = \mathbf{0{,}6\ s}$: $\vec{v}(1{,}2; 0{,}6)$, $v_{\min} = \mathbf{1{,}34\ m/s}$; $\vec{a}\cdot\vec{v} = 2{,}4 - 2{,}4 = 0$.

4) $a_N = a = \sqrt{20} = 4{,}47\ \text{m/s}^2$; $\rho = \dfrac{1{,}8}{4{,}47} = \mathbf{0{,}40\ m}$.

5) $t = 2$ s : $(4\,;-2)$. $y = 0$ pour $t = 1{,}5$ s : $(2{,}25\,;0)$.

6) $\vec{v}(3;-3)$: $v = \mathbf{4{,}24\ m/s}$.

Correction de l'exercice 6 : Traversée d'une rivière

1) $\vec{v} = \vec{v_b} + \vec{u}$, perpendiculaires : $v = \sqrt{2{,}5^2 + 1{,}5^2} = \mathbf{2{,}92\ m/s}$; $t = \dfrac{100}{2{,}5} = \mathbf{40\ s}$; dérive $1{,}5 \times 40 = \mathbf{60\ m}$.

2) Il faut $v_b \sin\theta = u$: $\sin\theta = 0{,}6$, $\theta = \mathbf{36{,}9°}$ vers l'amont ; vitesse utile $2{,}5\cos\theta = 2$ m/s ; $t = \mathbf{50\ s}$.

3) Dans les deux cas : mouvement rectiligne uniforme (vitesse constante), **trajectoire rectiligne**.

4) $v_b > u = \mathbf{1{,}5\ m/s}$.

5) Composante perpendiculaire 2,17 m/s ($t = 46{,}2$ s) ; composante parallèle $1{,}5 - 1{,}25 = 0{,}25$ m/s : **11,5 m en aval**.

Correction de l'exercice 7 : Jet d'une fontaine

1) $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g} \Rightarrow v_0 = \dfrac{\sqrt{2gH}}{\sin 60°} = \mathbf{10{,}2\ m/s}$.

2) $P = \dfrac{v_0^2\sin 120°}{g} = \mathbf{9{,}24\ m}$.

3) $\alpha' = \mathbf{30°}$; $H' = \dfrac{v_0^2\sin^2 30°}{2g} = \mathbf{1{,}33\ m}$.

4) Durée de vol $\dfrac{2v_0\sin\alpha}{g} = 1{,}81$ s : volume $0{,}4 \times 1{,}81 = \mathbf{0{,}72\ L}$.

5) $v = v_0\cos 60° = \mathbf{5{,}11\ m/s}$.

6) $y = 2\tan 60° - \dfrac{9{,}8 \times 4}{2 \times 104{,}5 \times 0{,}25} = \mathbf{2{,}71\ m}$.

Correction de l'exercice 8 : Le tir au panier

1) $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$.

2) $1{,}05 = 4{,}6\tan 50° - \dfrac{9{,}8\times 4{,}6^2}{2v_0^2\cos^2 50°} \Rightarrow v_0^2 = \dfrac{207{,}4}{0{,}826\times 4{,}43} = 56{,}6 \Rightarrow v_0 = \mathbf{7{,}52\ m/s}$.

3) $t = \dfrac{4{,}6}{7{,}52\cos 50°} = \mathbf{0{,}951\ s}$; $H = 2 + \dfrac{(7{,}52\sin 50°)^2}{2g} = \mathbf{3{,}69\ m}$.

4) $v_x = 4{,}84$ m/s ; $v_y = 5{,}76 - 9{,}32 = -3{,}56$ m/s ; angle $\arctan\dfrac{3{,}56}{4{,}84} = \mathbf{36°}$ sous l'horizontale.

5) $y(1) = 2 + 1{,}19 - 0{,}21 = 2{,}98$ m : **oui, 8 cm au-dessus**.

Correction de l'exercice 9 : Largage depuis un avion

1) $x = 100t$; $y = 500 - 4{,}9t^2$.

2) $t = \sqrt{\dfrac{500}{4{,}9}} = \mathbf{10{,}1\ s}$; $x = \mathbf{1010\ m}$.

3) $v_y = -99{,}0$ m/s ; $v = \mathbf{141\ m/s}$; angle $\arctan\dfrac{99}{100} = \mathbf{44{,}7°}$.

4) L'avion est **à la verticale du colis** : même mouvement horizontal.

5) Le camion parcourt 202 m pendant la chute : larguer quand il est $1010 - 202 = \mathbf{808\ m}$ devant.

6) $t = 5{,}05$ s, chute de 125 m : **375 m**.

Correction de l'exercice 10 : Tir sur un plan incliné

1) $y = x\tan\alpha - \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2$; plan : $y = x\tan\beta$.

2) Intersection : $x_P = \dfrac{2v_0^2\cos^2\alpha(\tan\alpha - \tan\beta)}{g} = \dfrac{2v_0^2\cos\alpha\sin(\alpha-\beta)}{g\cos\beta}$, et $OP = \dfrac{x_P}{\cos\beta}$.

3) $OP = \dfrac{2\times 400\times 0{,}5\times 0{,}5}{10\times 0{,}75} = \mathbf{26{,}7\ m}$.

4) Maximale pour $2\alpha - \beta = 90°$: $\alpha = \mathbf{60°}$; $OP_{\max} = \dfrac{v_0^2(1-\sin\beta)}{g\cos^2\beta} = \dfrac{v_0^2}{g(1+\sin\beta)} = \mathbf{26{,}7\ m}$.

5) $x_P = OP\cos\beta = 23{,}1$ m ; $t = \dfrac{x_P}{v_0\cos\alpha} = \mathbf{2{,}31\ s}$.

6) $OP = \dfrac{800\cos 45°\sin 15°}{7{,}5} = \mathbf{19{,}5\ m}$.